Universidad Tecnológica del Perú

Grupo 4

ALUMNO - LUCI...

INTEGRANTES:
1. Allison Salas
2. Rosaluz Fernandez
3. Romina Lezama
4. Maily Hualpa
5. Luciana Dongo

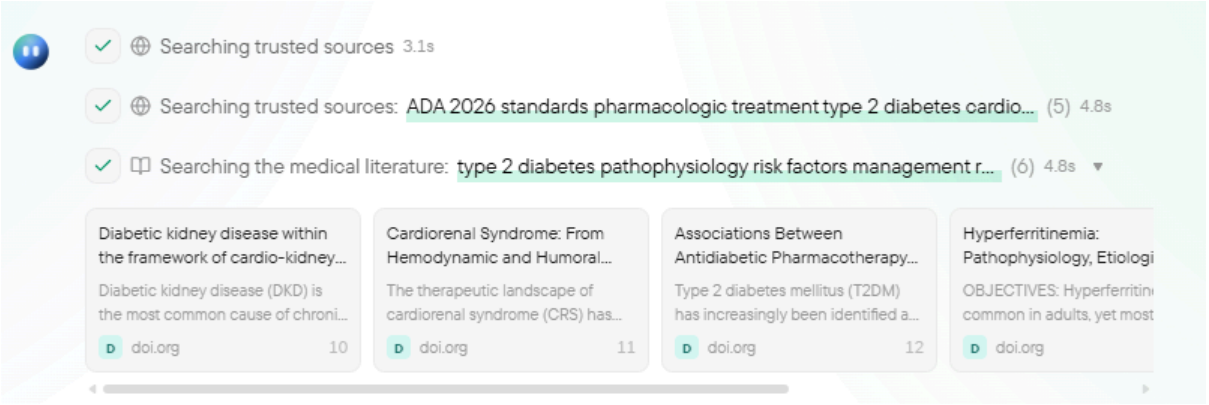
IA's USADAS:
- Arkangel AI
- Medical Student AI

PREGUNTA EVALUADA:
¿En pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2, los hábitos alimentarios inadecuados y un estado nutricional alterado , en comparación con hábitos y estado nutricional adecuados, se relacionan con las alteraciones en los niveles de HbA1c?

PROMPT: Actúa como un médico especialista en endocrinología, experto en Diabetes Mellitus tipo 2. Desarrolla una revisión médica clara y fundamentada sobre esta enfermedad para estudiantes de medicina de segundo ciclo, abordando su fisiopatología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Presenta la información mediante un resumen organizado con una extensión breve, utilizando terminología médica adecuada, evidencia científica actualizada y evitando tecnicismos innecesarios.

Criterio de análisis	IA 1: Medical Student AI	IA 2: Arkangel AI	Observaciones del grupo
La respuesta fue **coherente** con el propósito del prompt.	Sí ✓ No__	Sí ✓ No__	Las respuestas contestaron el proposito del promt
La información fue **pertinente** al tema.	Sí ✓ No__	Sí ✓ No__	Ninguna.
La respuesta mostró **profundidad académica** (uso de conceptos, razonamiento, evidencia).	Sí _x_ No ✗	Sí ✓ No__	Respecto a la primera IA utilizada, se muestra información variada pero no detallada .
La redacción fue **clara y precisa**.	Sí ✓ No__	Sí ✓ No_x_	Ninguna.
Se citaron o mencionaron **fuentes confiables**.	Sí ✓ No__	Sí ✓ No__	Ninguna.
La respuesta fue **útil para avanzar en la investigación**.	Sí ✓ No__	Sí ✓ No__	Ninguna.

IA 1: Medical Student AI



Diabetes mellitus tipo 2: resumen clínico

La **diabetes mellitus tipo 2 (DM2)** es una enfermedad metabólica caracterizada por hiperglucemia crónica. Se produce cuando la secreción de insulina resulta insuficiente para compensar la resistencia de los tejidos a su acción.

Fisiopatología

En el músculo y el tejido adiposo, la **resistencia a la insulina** reduce la captación de glucosa; en el hígado, favorece una producción excesiva de glucosa. Al principio, las células β pancreáticas aumentan la secreción de insulina. Con el tiempo, su función disminuye y aparece un déficit relativo de insulina, lo que agrava la hiperglucemia.



Factores de riesgo

- Sobrepeso u obesidad, especialmente con acumulación de grasa abdominal.
- Antecedentes familiares de DM2.
- Edad creciente, sedentarismo y alimentación poco saludable.
- Antecedentes de diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico.
- Prediabetes, hipertensión arterial y dislipidemia.

Manifestaciones clínicas

La DM2 puede permanecer **asintomática durante años**. Cuando la hiperglucemia es significativa, puede causar poliuria, polidipsia, fatiga, visión borrosa y pérdida de peso; también pueden presentarse infecciones recurrentes.

A largo plazo, la hiperglucemia se asocia con **retinopatía, enfermedad renal y neuropatía**, así como con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

Manifestaciones clínicas

La DM2 puede permanecer **asintomática durante años**. Cuando la hiperglucemia es significativa, puede causar poliuria, polidipsia, fatiga, visión borrosa y pérdida de peso; también pueden presentarse infecciones recurrentes.

A largo plazo, la hiperglucemia se asocia con **retinopatía, enfermedad renal y neuropatía**, así como con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

Diagnóstico

Según los *Standards of Care in Diabetes 2026* de la American Diabetes Association (ADA), cualquiera de los siguientes resultados cumple criterios de diabetes: [1]

Prueba	Resultado diagnóstico
Glucosa plasmática en ayunas, tras al menos 8 horas	≥126 mg/dL
HbA1c	≥6,5 %
Glucosa plasmática a las 2 horas de una sobrecarga oral de 75 g	≥200 mg/dL
Glucosa plasmática al azar	≥200 mg/dL **con síntomas clásicos** o crisis hiperglucémica

Sin hiperglucemia inequívoca, se requieren **dos resultados anormales**, mediante la repetición de una prueba o dos pruebas diferentes. La HbA1c puede ser poco fiable cuando está alterada la vida media de los eritrocitos; en esas situaciones se utiliza la glucosa plasmática. Los criterios confirman diabetes, pero su clasificación como tipo 2 requiere valorar el contexto clínico. [1]

Tratamiento y seguimiento

El objetivo es controlar la glucemia y reducir las complicaciones, individualizando las decisiones según las comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia, las preferencias y el acceso al tratamiento. [2]

- **Hábitos y educación:** alimentación saludable, actividad física regular —habitualmente al menos 150 minutos semanales de actividad moderada— y reducción de peso cuando corresponda.
- **Farmacoterapia:** la **metformina** es una opción frecuente; se ajusta según tolerancia y función renal. La elección inicial puede incluir otros fármacos según las necesidades de cada paciente.
- **Protección cardiovascular y renal:** en personas con enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, se priorizan inhibidores de **SGLT2** y/o agonistas del receptor de **GLP-1** con beneficio demostrado, según la comorbilidad, incluso cuando la HbA1c esté próxima al objetivo. [2]
- **Insulina:** se considera especialmente ante hiperglucemia marcada, síntomas importantes o pérdida de peso por catabolismo.
- **Seguimiento:** una meta habitual de HbA1c es **<7 %** en muchos adultos, pero debe individualizarse. Se evalúan periódicamente la presión arterial, los lípidos, la función renal y la albuminuria, la retina y los pies.

El control glucémico es importante, pero no suficiente: el tratamiento de la presión arterial, los lípidos y otros factores de riesgo también forma parte esencial de la prevención de complicaciones.

Copy 2 sources

IA 2: Arkangel AI

Universidad Tecnológica del Perú

Actúa como un médico especialista en endocrinología, experto en Diabetes Mellitus tipo 2. Desarrolla una revisión médica clara y fundamentada sobre esta enfermedad para estudiantes de medicina de segundo ciclo, abordando su fisiopatología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Presenta la información mediante un resumen organizado con una extensión breve, utilizando terminología médica adecuada, evidencia científica actualizada y evitando tecnicismos innecesarios.

Investigación completada 3 8 1

Diabetes mellitus tipo 2: revisión clínica para segundo ciclo

1. Definición y panorama

La DM2 es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por hiperglucemia sostenida secundaria a dos defectos centrales: secreción deficiente de insulina por la célula beta pancreática e incapacidad de los tejidos insulinosensibles para responder a la insulina [4]. Afecta a más de 400 millones de personas en el mundo y es la forma más frecuente de diabetes (~90 % de los casos) [1].

2. Fisiopatología

La secuencia patogénica que conviene memorizar es: **resistencia a la insulina → hiperinsulinemia compensadora → agotamiento y disfunción progresiva de la célula beta → hiperglucemia manifiesta**.

Mecanismos moleculares implicados:

- **Resistencia a la insulina** en músculo, hígado y tejido adiposo, con alteración de la señalización del receptor de insulina (vía PI3K/Akt) y menor translocación de GLUT4 [4].
- **Disfunción y desdiferenciación de la célula beta**, con pérdida del factor de transcripción PDX1 y reducción de la secreción pulsátil de insulina [1].
- **Estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, estrés del retículo endoplásmico e inflamación crónica de bajo grado**, que perpetúan el daño y explican las complicaciones tardías [2].
- **Disbiosis intestinal y "memoria metabólica"** (…) factores perpetuadores [4].
- El **efecto incretina** está reducido, lo que fundamenta el uso de agonistas de GLP-1.

¿Continuamos?

3. Factores de riesgo

- El **efecto incretina** está reducido, lo que fundamenta el uso de agonistas de GLP-1.

> *"Analogía útil para estudiar: la insulina es la llave e el receptor es la cerradura. En la DM2 la cerradura está oxidada (resistencia); al principio el páncreas fabrica más llaves (hiperinsulinemia), hasta que la cerrajería se agota (falla beta)."*

3. Factores de riesgo

Modificables	No modificables
Obesidad, sobre todo visceral (IMC ≥25, ≥23 en asiáticos)	Edad ≥35 años (tamizaje desde esa edad en población general)
Sedentarismo	Antecedente familiar de primer grado
Dieta hipercalórica, ultraprocesados, bebidas azucaradas	Etnia de alto riesgo (hispana, afrodescendiente, asiática)
Hipertensión arterial, dislipidemia (HDL bajo, triglicéridos altos)	Diabetes gestacional previa o hijo macrosómico
Tabaquismo, consumo excesivo de alcohol	Síndrome de ovario poliquístico
Alteraciones del sueño (SAOS), cronodisrupción	Enfermedad cardiovascular establecida

Los factores genéticos y ambientales, junto con la obesidad, el estilo de vida y el envejecimiento, son los determinantes más relevantes [2].

4. Manifestaciones clínicas

- **Frecuentemente asintomática** durante años; el diagnóstico suele ser incidental en un examen de tamizaje. Esto explica que hasta 1 de cada 3 pacientes ya tenga una complicación al momento del diagnóstico.
- **Síntomas cardinales** cuando la hiperglucemia es marcada: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, astenia, visión borrosa y prurito genital.
- **Signos de resistencia a la insulina**: acantosis nigricans, pliegues cutáneos engrosados, obesidad central.
- **Complicaciones al debut o en el seguimiento**:
  - Síntomas de hiperglucemia grave: estado hiperosmolar hiperglucémico; la cetoacidosis es rara en la DM2

¿Continuamos?

explica que hasta 1 de cada 3 pacientes ya tenga una complicación al momento del diagnóstico.
- **Síntomas cardinales** cuando la hiperglucemia es marcada: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, astenia, visión borrosa y prurito genital.
- **Signos de resistencia a la insulina**: acantosis nigricans, pliegues cutáneos engrosados, obesidad central.
- **Complicaciones al debut o en el seguimiento**:
  - Microvasculares: retinopatía, nefropatía diabética (albuminuria y descenso del FG), neuropatía periférica y autonómica [1].
  - Macrovasculares: enfermedad coronaria, ictus, arteriopatía periférica (la DM2 acelera la aterosclerosis) [4].
  - Síntomas de hiperglucemia grave: estado hiperosmolar hiperglucémico; la cetoacidosis es rara en la DM2 clásica, pero existe la "cetoacidosis euglucémica" asociada a iSGLT2.

5. Diagnóstico

Criterios ADA 2025 (basta uno, salvo que haya hiperglucemia inequívoca con descompensación, donde no se repite) [3]:

1. **HbA1c ≥ 6,5 %** (método estandarizado DCCT/NGSP).
2. **Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL** (ayuno ≥ 8 h). *(verificar: no se recuperó una fuente que respalde esta afirmación)*
3. **Glucemia a las 2 h de una PTOG con 75 g de glucosa ≥ 200 mg/dL**. *(verificar: no se recuperó una fuente que respalde esta afirmación)*
4. **Glucemia aleatoria ≥ 200 mg/dL con síntomas clásicos o crisis hiperglucémica**. *(verificar: no se recuperó una fuente que respalde esta afirmación)*

Categorías intermedias (prediabetes), relevantes para el examen: HbA1c 5,7–6,4 %, glucemia en ayunas 100–125 mg/dL (glucosa alterada en ayunas) y PTOG 140–199 mg/dL (intolerancia a la glucosa) [3]. *(verificar: no se recuperó una fuente que respalde esta afirmación)*

En el paciente asintomático, se recomienda **confirmar con una segunda prueba** en una muestra distinta; si dos pruebas distintas (p. ej. *(verificar: no se recuperó una fuente que respalde esta afirmación)* HbA1c y glucemia en ayunas) superan el umbral, el diagnóstico queda establecido. El tamizaje se inicia a los 35 años en población general, o antes si hay factores de riesgo.

6. Tratamiento

6.1 Base no farmacológica (siempre)

¿Continuamos?

base del tratamiento, y la terapia cognitivo-conductual ayuda al mantenimiento de la normoglucemia [1].

6.1 Base no farmacológica (siempre)

Educación terapéutica, terapia nutricional individualizada, actividad física (≥150 min/semana aeróbico + resistencia), pérdida ponderal, cesación tabáquica y vacunación. La ADA 2025 plantea una **meta inicial de pérdida de 3 a 7 % del peso corporal** mediante intervención estructurada multicomponente [5]. Las estrategias no farmacológicas son la base del tratamiento, y la terapia cognitivo-conductual ayuda al mantenimiento de la normoglucemia [1].

Metas generales: HbA1c < 7 % (individualizar: más estricta si es joven sin comorbilidad, más laxa si hay fragilidad o hipoglucemias), PA < 130/80 mmHg, LDL según riesgo cardiovascular.

6.2 Farmacoterapia: esquema simplificado

Fármaco	Mecanismo	Punto clave
Metformina	↓ producción hepática de glucosa, ↑ sensibilidad	Primera línea clásica; neutra en peso; vigilar función renal y B12
iSGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina)	Glucosuria	Beneficio cardiovascular y renal; preferir si IC o ERC [1]
arGLP-1 (semaglutida, liraglutida, dulaglutida)	Efecto incretina	Mayor reducción de peso y eventos CV; buena opción en obesidad [1]
IDPP-4 (sitagliptina)	Inhiben degradación de GLP-1	Neutros en peso; bajo riesgo de hipoglucemia
Sulfonilureas (glibenclamida)	↑ secreción de insulina	Económicas; riesgo de hipoglucemia y ganancia de peso
Insulina	Reposición	Necesaria en falla beta avanzada, catabolismo, cirugía, embarazo o hiperglucemia sintomática grave

Principio de decisión: **individualizar según comorbilidad**. Ante enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardiaca o enfermedad renal crónica, se elige un fármaco con beneficio demostrado (iSGLT2 y/o arGLP-1) **independientemente de la HbA1c y del uso de metformina** [3]. Los enfoques modernos combinan terapias no

¿Continuamos?

HbA1c cada 3 a 6 meses; evaluación anual (o al diagnóstico en la DM2) de albuminuria y eGFR, fondo de ojo con

Fármaco	Mecanismo	Punto clave
IDPP-4 (sitagliptina)	Inhiben degradación de GLP-1	Neutros en peso; bajo riesgo de hipoglucemia
Sulfonilureas (glibenclamida)	↑ secreción de insulina	Económicas; riesgo de hipoglucemia y ganancia de peso
Insulina	Reposición	Necesaria en falla beta avanzada, catabolismo, cirugía, embarazo o hiperglucemia sintomática grave

Principio de decisión: **individualizar según comorbilidad**. Ante enfermedad cardiovascular aterosclerótica, insuficiencia cardiaca o enfermedad renal crónica, se elige un fármaco con beneficio demostrado (iSGLT2 y/o arGLP-1) **independientemente de la HbA1c y del uso de metformina** [3]. Los enfoques modernos combinan terapias no farmacológicas con estas dos familias para lograr control glucémico, control ponderal y reducción del riesgo cardiovascular [1].

6.3 Seguimiento

HbA1c cada 3 a 6 meses; evaluación anual (o al diagnóstico en la DM2) de albuminuria y eGFR, fondo de ojo con examen dilatado y exploración de los pies [5].

7. Idea de alto rendimiento para el examen

Ante una pregunta de caso: paciente con sobrepeso, poliuria y HbA1c 8 %, sin comorbilidad cardiovascular, la respuesta esperada es **metformina + intervención en estilo de vida**; si el caso agrega enfermedad renal, insuficiencia cardiaca o ECV establecida, la respuesta esperada es **iSGLT2 o arGLP-1**. Esta lógica "comorbilidad manda sobre la cifra de HbA1c" es la que diferencia la medicina actual de la de hace una década.

Toda esta información tiene fines educativos y no sustituye el juicio clínico ni las guías locales del MINSA para el manejo de pacientes reales.

¿Tienes un caso clínico de esto que tengas que presentar? Cuéntame y lo trabajamos juntos.

Si quieres, lo guardo en tu Biblioteca médica.

Guarda esto en tu biblioteca

Guarda esta respuesta en tu biblioteca médica para que puedas volver a abrirla cuando la necesites.

¿Continuamos?